Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.4 (C) và II.2c (Sai). Sửa đề: I.7 phương án C thành y = (x − 1)/(2 − x); I.9 phương án D thành 0,5; III.1 thêm làm tròn hàng phần trăm. Ghi chú lời giải II.1d, III.1.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

A. $y=-x^3+3x^2-3$. **B.** $y=x^3+3x^2-1$. **C.** $y=x^3-3x+2$. **D.** $y=x^3-3x^2+2$.

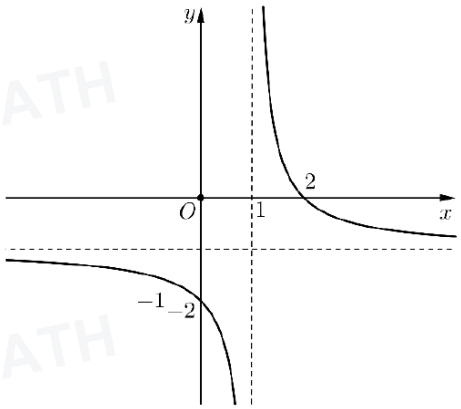
Lời giải

Ta có: $a=1>0$; $y'=3x^2-6x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \Rightarrow y=2 \\ x=2 \Rightarrow y=-2 \end{array}\right.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Giá trị của tổng $S=a+b+c$ bằng:



A. $S=0$. **B.** $S=-2$. **C.** $S=2$. **D.** $S=4$.

Lời giải

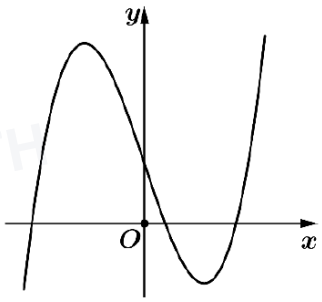
Tiệm cận ngang: $y=\dfrac{a}{c}=-1$; tiệm cận đứng: $x=\dfrac{1}{c}=1$

Từ đây suy ra: $\begin{cases}a=-1\\c=1\end{cases}$ mà đồ thị lại cắt trục hoành tại $x=2$ nên $2a+b=0$ hay $b=-2a=2$.

Vậy $S=a+b+c=-1+2+1=2$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Đường cong tronh hình bên là đồ thị của một hàm số ttong bốn hàm số được liệt kê ở bôn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=x^3-3x-1$. **B.** $y=x^3-3x^2+1$. **C.** $y=-x^3+3x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Lời giải

Từ dáng điệu đồ thị suy ra hệ số $a>0$

Giao điểm của đồ thị với trục Oy có tung độ dương

Từ đồ thị ta thấy, hoành độ hai điểm cực trị trái dấu

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đáp án đúng là C (2 số âm: a < 0, b < 0, c > 0); nguồn gạch chân nhầm phương án A, lời giải nguồn vẫn kết luận hai số âm.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax-6}{bx-c}$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
$f(x)$	1	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	1

Trong các số a,b,c có bao nhiêu số âm?

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Lời giải

Từ bảng biến thiên của hàm số, ta thấy đồ thị có hai đường tiệm cận, trong đó tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-2$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y=1$.

Suy ra $\begin{cases}\dfrac{c}{b}=-2\\ \dfrac{a}{b}=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}bc<0\\ ab>0\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}b>0,c<0,a>0\ (1)\\ b<0,c>0,a<0\ (2)\end{array}\right.$

Lại có hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định $f'(x)=\dfrac{-ac+6b}{(bx-c)^2}<0\Rightarrow ac>6b$.

Ta thấy (1) không thể xảy ra do nếu $b>0$ thì $ac>6b>0$

Ta thấy (2) có thể xảy ra do nếu $c>0,a<0$ thì $6b<ac<0$.

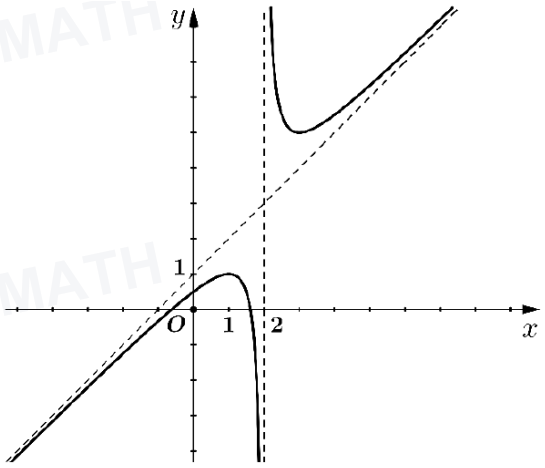
Vậy trong các số a,b,c có hai số âm.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào trong các hàm số sau?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



A. $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-2}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-2x-1}{x-2}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-2}$

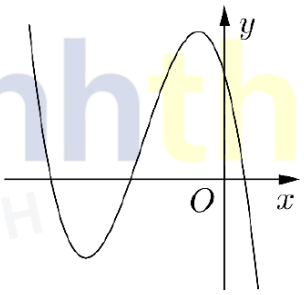
Lời giải

Hàm số đó là $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\left(a,b,c,d\in\mathbb{R}\right)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d ?



A. 4 . **B.** 2 . **C.** 1 . **D.** 3 .

Lời giải

Ta có $y'=3ax^2+2bx+c$.

Dựa vào đồ thị ta thấy: $a<0$

Hàm số có 2 cực trị âm nên $\begin{cases}\Delta'_{y'}>0\\S<0\\P>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b^2-9ac>0\\-\dfrac{2b}{3a}<0\\\dfrac{c}{3a}>0\end{cases}\Rightarrow\Rightarrow\begin{cases}b<0\\c<0\end{cases}$

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $\left(0;d\right)$ nên $d>0$.

Vậy có đúng một số dương trong các số a,b,c,d .

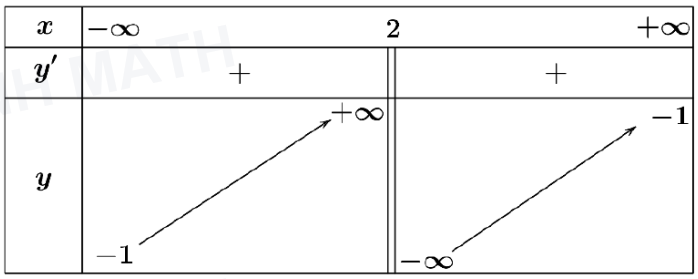
PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đính chính MTM: phương án C sửa thành y = (x − 1)/(2 − x) (tiệm cận ngang y = −1, y' = 1/(x − 2)² > 0, khớp BBT). Đáp án C.

Câu 7: Trong các hàm sô sau, hàm sô nào có bảng biên thiên như hình vẽ dưới đây:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



A. $y=\dfrac{x+1}{x-2}$. **B.** $y=\dfrac{x+3}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x-3}{x-2}$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Một bể chứa ban đầu có 100 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 20 lít nước, đồng thời cho vào bể 10 gam chất khử trùng (hoà tan). Hàm số $f(t)$ thể hiện nồng độ chất khử trùng (gam/lít) trong bể sau t phút là:

A. $f(t)=\dfrac{20t+100}{10t}$. **B.** $f(t)=20t+100$. **C.** $f(t)=\dfrac{10t}{20t+100}$. **D.** $f(t)=20,02t+100$

Lời giải

Hàm số $f(t)$ thể hiện nồng độ chất khử trùng (gam/lít) trong bể sau t phút là

$$f(t)=\frac{20t}{40t+200}=\frac{t}{2t+10}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đính chính MTM: phương án D sửa thành 0,5 (kg/khối); hỏi giá trị nhỏ nhất nồng độ không vượt qua. Đáp án C (0,75).

Câu 9: Hồ nuôi tôm giống của một anh nông dân chứa 30 khối nước, cứ mỗi giờ máy bơm nước sẽ bơm thêm vào hồ 4 khối nước, đồng thời anh ta cũng thêm vào 3 kg bột xử lý nước. Nồng độ (kg/khối) của bột xử lý nước trong hồ không bao giờ vượt qua

A. 12 (kg/khối). **B.** $1,33$ (kg/khối). **C.** $0,75$ (kg/khối). **D.** $0,75$ (kg/khối).

Lời giải

Số khối nước tại thời điểm t là $4t+30$

Số kg bột có được tại thời điểm t là $3t$

Nồng độ bột xử lý nước có trong hồ tại thời điểm t là $f(t)=\dfrac{3t}{4t+30}$ với $t\ge 0$.

Khảo sát hàm số $f(t)=\dfrac{3t}{4t+30}$ có đạo hàm $f'(t)=\dfrac{90}{(4t+30)^2}$ nên hàm số $f(t)$ đồng biến trên $(0;+\infty)$.

Khi đó $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{3t}{4t+30}=\dfrac{3}{4}=0,75$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{60}{1+0,2x}, 12>x\ge 0$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu nghìn đồng?

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. 15. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 20.

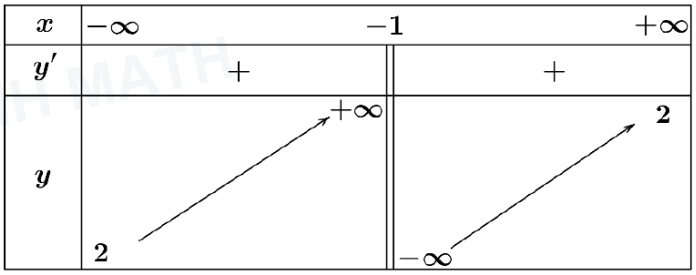
Lời giải

Với $x=10\Rightarrow p=\dfrac{60}{1+0,2.10}=20$ (nghìn đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+1}\left(a,b,c\in\mathbb{R}\right)$ có bảng biến thiên như sau:



Tập các giá trị b là tập nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

A. $b^3-8\le 0$. **B.** $-b^2+4>0$. **C.** $b^2-3b+2<0$. **D.** $b^3-8<0$.

Lời giải

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-\dfrac{1}{c}$ và đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y=\dfrac{a}{c}$.

Nhìn vào bảng biến thiên, ta thấy $-\dfrac{1}{c}=-1\Rightarrow c=1$ và $\dfrac{a}{c}=2\Rightarrow a=2$ (vì $c=1$).

Ta có $y'=\dfrac{a-bc}{\left(cx+1\right)^2}$.

Vì hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $\left(-\infty;-1\right)$ và $\left(-1;+\infty\right)$ nên

$$y'=\frac{a-bc}{\left(bx+c\right)^2}>0\Leftrightarrow a-bc>0\Leftrightarrow 2-b>0\Leftrightarrow b<2\Leftrightarrow b^3<8\Leftrightarrow b^3-8<0.$$

Vậy tập các giá trị b là tập nghiệm của bất phương trình $b^3-8<0$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c\left(t\right)=\dfrac{t}{t^2+1}$ $\left(\text{mg}/L\right)$. Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 4 giờ. **B.** 1 giờ. **C.** 3 giờ. **D.** 2 giờ.

Lời giải

Xét hàm số $c\left(t\right)=\dfrac{t}{t^2+1}\left(t>0\right)$ có $c'\left(t\right)=\dfrac{1-t^2}{\left(t^2+1\right)^2}$ và $c'\left(t\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=1\in\left(0;+\infty\right)\\t=-1\notin\left(0;+\infty\right)\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

t	0		1		$+\infty$
$c'(t)$		$+$	0	$-$	
$c(t)$	0	↗	$\frac{1}{2}$	↘	0

Với $t=1$ giờ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d): xét trên (−4; +∞); f(−4) = −80 (không đạt), f(−1) = 28 (nguồn ghi −∞ và 20), f(5) = −80. Min = −80 tại x = 5, khóa giữ nguyên.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=x^3-6x^2-15x+20$

a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 20

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cap(5;+\infty)$

c) Điểm uốn của đồ thị hàm số có toạ độ $I(2;-26)$

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(-4;+\infty)$ bằng -80

Lời giải

a) Đúng: Thay $x=0$ suy ra $f(0)=20$

b) Sai: Hàm số phải đồng biến trên một miền liên tục

c) Đúng: $x_I=\dfrac{-b}{3a}=\dfrac{-(-6)}{3.1}=\dfrac{6}{3}=2\Rightarrow y_I=f(x_I)=f(2)=-26$ suy ra $I(2;-26)$

d) Đúng: Ta có $f'(x)=3x^2-12x-15\Rightarrow f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=5\end{array}\right.$

Bảng biến thiên của hàm số trên khoảng $(4;+\infty)$:

x	-4		-1		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	20	↘	-80	↗	$+\infty$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(-4;+\infty)$ bằng -80.

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c) Sai: x² + x + 2 = 0 có Δ = −7 < 0 nên (C) không cắt y = x + 2. Khóa: Sai - Đúng - Sai - Đúng.

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{3x+2}{x+2}$ có đồ thị là (C)

a) Đường thẳng $y=3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C).

b) Điểm $I(-2;3)$ là giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị (C).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Đồ thị (C) cắt đường thẳng $y=x+2$ tại hai điểm phân biệt

d) Đường thẳng $y=x$ cắt (C) tại hai điểm $A,\ B$. Biết đường thẳng $y=x+k$ cắt (C) tại C,D thì $ABCD$ là hình bình hành khi đó $k>5$

Lời giải

a) Sai: Đường thẳng $x=-2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C).

b) Đúng: Điểm $I(-2;3)$ là giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị (C).

c) Sai: Đồ thị (C) cắt đường thẳng $y=x+2$ tại hai điểm phân biệt

d) Đúng: Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng $y=x$

$$\frac{3x+2}{x+2}=x\Leftrightarrow x^2-x-2=0\Leftrightarrow x=-1,x=2\Rightarrow A(-1;-1),B(2;2)$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng $y=x+m$

$$\frac{3x+2}{x+2}=x+m\Leftrightarrow x^2+(m-1)x+2m-2=0\ \ (1)$$

Đường thẳng $y=x+m$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt $C,D\Leftrightarrow(1)$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 khác $-2\Leftrightarrow(m-1)(m-9)>0\Leftrightarrow m\in(-\infty;1)\cup(9;+\infty)$

Khi đó : $C(x_1;x_1+m),D(x_2;x_2+m)$, $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow x_2-x_1=3\Leftrightarrow\sqrt{\Delta}=3\Leftrightarrow\Delta=9\Leftrightarrow m^2-10m+9=9\Leftrightarrow m=0,m=10$

Kiểm tra thấy $m=10$ là giá trị cần tìm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x-3}$ có đồ thị là (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=-x-6$.

b) Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3;-9)$ làm tâm đối xứng.

c) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.

d) Đồ thị không cắt trục Ox.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $y=-x-6-\dfrac{14}{x-3}$. Khi đó tiệm cận xiên là $y=-x-6$.

b) Đúng: Phương trình đường tiệm cận đứng là $x=3$.

Suy ra giao điểm 2 tiệm cận là $I(3,-9)$ là tâm đối xứng.

c) Đúng: $y'=\dfrac{-x+6x+5}{(x-3)^2}=0\Leftrightarrow x^2-6x-5=0\ \ (*)$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Phương trình $(*)$ luôn có 2 nghiệm $x_1<0<x_2$ nên (C) luôn có 2 điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.

d) Sai: $y=0\Leftrightarrow -x^2-3x+4=0$ và phương trình luôn có 2 nghiệm suy ra (C)cắt Ox tại hai điểm phân biệt.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Chi phí nhiên liệu của một chiếc tầu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v=10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ.

a) Khi vận tốc $v=10$(km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.

b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông với vận tốc x(km/h) là $f(x)=\dfrac{480}{x}+0,03x^3$.

c) Khi vận tốc $v=30$(km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông là 43000 đồng.

d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông nhỏ nhất là $v=20$(km/giờ).

Lời giải

a) Đúng: Thời gian tàu chạy quãng đường 1km là: $\dfrac{1}{10}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\dfrac{1}{10}\cdot 480000=48000.$ (đồng).

b) Sai: Gọi x(km/h) là vận tốc của tàu với $x>0$

Thời gian tàu chạy quãng đường 1km là: $\dfrac{1}{x}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\dfrac{1}{x}.480=\dfrac{480}{x}$ (ngàn đồng)

Hàm chi phí cho phần thứ hai là $p=kx^3$ (ngàn đồng/ giờ)

Mà khi $x=10\Rightarrow p=30\Rightarrow k=0,03$ nên $p=0,03x^3$ (ngàn đồng/ giờ)

Do đó chi phí phần 2 để chạy 1km là: $\dfrac{1}{x}\cdot 0,03x^3=0,03x^2$ ngàn đồng)

Vậy tổng chi phí: $f(x)=\dfrac{480}{x}+0,03x^2$.

c) Đúng: Tổng chi phí: $f(x)=\dfrac{480}{x}+0,03x^2$.

Thay $x=v=30$(km/giờ) vào ta có $f(30)=\dfrac{480}{30}+0,03.30^2=43$(ngàn đồng).

d) Đúng: $f(x)=\dfrac{480}{x}+0,03x^2=\dfrac{240}{x}+\dfrac{240}{x}+0,03x^2\geq 3\sqrt[3]{1728}=36.$

Dấu ''='' xảy ra khi $x=20$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề bổ sung: làm tròn đến hàng phần trăm. Mẫu đúng là $(t^2 + 1)^2$ và $(8^2 + 1)^2$ (nguồn in thiếu bình phương); P'(8) = −64/169 ≈ −0,38.

Câu 1: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số: $P(t)=\dfrac{25t^2+125}{t^2+1}, 0\le t\le 10$. Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?

Trả lời:

0	,	3	8

Lời giải

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau t giây là:

$$P'(t)=\frac{50t.\left(t^2+1\right)-\left(25t^2+125\right).2t}{t^2+1}=\frac{-200t}{\left(t^2+1\right)^2}\le 0, \forall 0\le t\le 10$$

$\Rightarrow P(t)$ nghịch biến trên đoạn $[0;10]$ và ta có $P'(8)=\dfrac{-200.8}{\left(8^2+1\right)}=\dfrac{-64}{169}$

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim là giảm $\dfrac{64}{169}\approx 0,38$ (mmHg).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Nếu trong một ngày, một xưởng sản xuất được x chiếc vợt cầu lông thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một chiếc vợt cầu lông được cho bởi công thức $C(x)=\dfrac{5x+1}{x}$. Xét trong một khoảng thời gian dài, xưởng sản xuất đã sản xuất được "rất nhiều" chiếc vợt cầu lông. Vậy cho đến nay, chi phí sản xuất mỗi chiếc vợt cầu lông là bao nhiêu nghìn đồng?



Trả lời:

5			

Lời giải

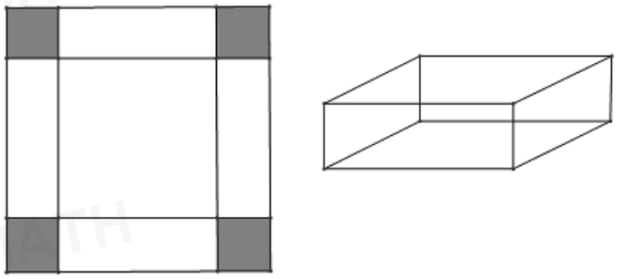
Chi phí sản xuất mỗi chiếc vợt cầu lông là: $\lim\limits_{x\to+\infty} C(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{5x+1}{x}\right)=5$.

Vậy cho đến nay, chi phí sản xuất mỗi chiếc vợt cầu lông là 5 nghìn đồng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho một tâm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bôn góc của tâm nhôm đó bôn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



Trả lời:

2			

Lời giải

Ta có $h = x\,(\text{cm})$ là đường cao hình hộp

Vì tấm nhôm được gấp lại tạo thành hình hộp nên cạnh đáy của hình hộp là $12-2x\,(cm)$

Ta có $\begin{cases} x>0 \\ 12-2x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ x<6 \end{cases} \Leftrightarrow x\in(0;6)$

Thể tích của hình hộp là: $V = x(12-2x)^2$ .Xét hàm số $y = x(12-2x)^2, x\in(0;6)$

Ta có $y' = (12-2x)^2 - 4x(12-2x) = (12-2x)(12-6x)$

Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow (12-2x)(12-6x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=6 \end{array}\right.$ ta nhận $x=2$.

x	0		2		6
y'		$+$	0	$-$	
y		↗		↘	

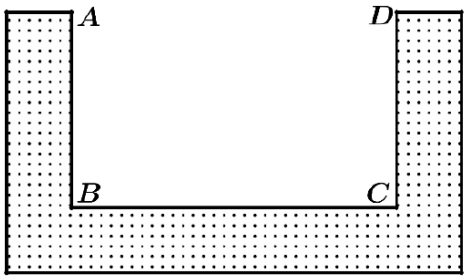
Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số là $y(2) = 128$. Vậy $x = 2\,(\text{cm})$ thì thể tích hộp là lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hình dưới đây là mương dẫn nước thủy lợi tại một địa phương phục vụ tưới tiêu cho ruộng đồng. Phần không gian trong mương để nước chảy có mặt cắt ngang là hình chữ nhật $ABCD$. Với điều kiện lưu lượng nước qua mương cho phép thì diện tích mặt cắt $ABCD$ là $0{,}48\,\text{m}^2$. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tốt nhất cho mương, người ta cần thiết kế sao cho tổng độ dài $T = AB + BC + CD$ là ngắn nhất. Khi đó chiều rộng đáy mương bằng bao nhiêu (biết chiều rộng phải dưới 1m, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).





PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

0	,	9	8

Lời giải

Đặt $BC = x(m)$ với $0 < x < 1$.

Theo đề bài ta có : $AB.BC = 0{,}48 \Rightarrow AB = \dfrac{0{,}48}{BC} = \dfrac{0{,}48}{x}$.

Xét hàm số $T = f(x) = AB + BC + CD = x + 2.AB = x + \dfrac{0{,}96}{x}$.

Đạo hàm $f'(x) = 1 - \dfrac{0{,}96}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 0{,}96 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{2\sqrt{6}}{5} \simeq 0{,}98(\text{m})$.

x	0		$\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$		1
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$\dfrac{4\sqrt{6}}{5}$	↗	$\dfrac{49}{25}$

Vậy chiều rộng đáy mương $BC = 0{,}98\,\text{m}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một cốc chứa 25 ml dung dịch NaOH với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch NaOH khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của NaOH sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của NaOH trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a. Tính a?

Trả lời:

9			

Lời giải

Tổng khối lượng của NaOH sau khi trộn x (ml) là: $25.100+9x=2500+9x$ (mg)

Tổng thể tích của dung dịch sau khi trộn là: $25+x \Rightarrow C(x)=\dfrac{2500+9x}{25+x}$ với $x\ge 0$

Tập xác định là $D=[0;+\infty)$ có $C'(x)=\dfrac{9.(25+x)-(2500+9x)}{(25+x)^2}=\dfrac{-2275}{(25+x)^2}<0, \forall x\in D$

Lại có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2500+9x}{25+x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{2500}{x}+9}{\dfrac{25}{x}+1}=9$

Do đó nồng độ NaOH luôn giảm nhưng luôn lớn hơn 9 mg/ml.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong tiết học Toán, giáo viên phát cho 4 tổ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 10 cm. Giáo viên yêu cầu 4 tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA để sau đó gấp các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

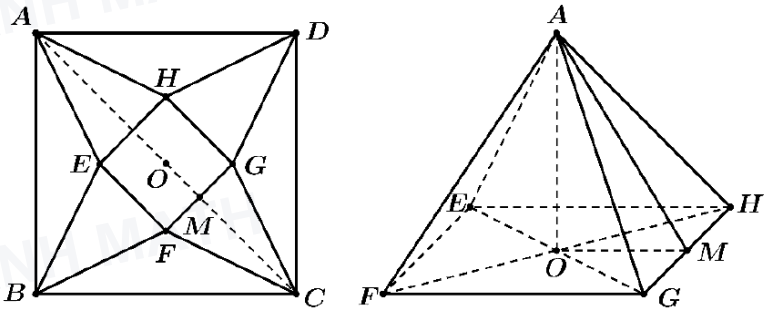
PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều. Khi đó thể tích lớn nhất của khôi chóp tứ giác đều tạo thành bằng là $\frac{a\sqrt{b}}{c}\left(\text{cm}^3\right)$ với a,b,c là các số nguyên dương. Tính $P=a+b+c$

Trả lời:

4	5		

Lời giải



Đặt cạnh hình vuông $EFGH$ là $x\left(x>0\right)$. O là tâm hình vuông $ABCD,EFGH$.

Khi đó $OM=\frac{x}{2}$, $CM=CO-OM=\frac{10\sqrt{2}-x}{2}$ $(0<x<10\sqrt{2})$.

Khi gò các tam giác thành hình chóp tứ giác đều $A.EFGH$ thì $A\equiv C$ nên $AM=CM$. Suy ra $AO=\sqrt{AM^2-OM^2}=\sqrt{50-5\sqrt{2}x}$.

Thể tích khối chóp $A.EFGH$ là $V_{A.EFGH}=\frac{1}{3}S_{EFGH}.AO=\frac{1}{3}x^2\sqrt{50-5\sqrt{2}x}=\frac{1}{3}\sqrt{50x^4-5\sqrt{2}x^5}$.

Xét hàm số $f\left(x\right)=50x^4-5\sqrt{2}x^5$ với $0<x<5\sqrt{2}$ ta tìm được $\max f\left(x\right)=\frac{32\sqrt{10}}{3}$ khi $x=4\sqrt{2}$

Vậy $a+b+c=32+10+3=45$.